

Événements de synchronisation JavaScript

JavaScript peut être exécuté dans des intervalles de temps.

C'est ce qu'on appelle les événements de synchronisation

Événements de synchronisation

L'objet `window` permet l'exécution de code à des intervalles de temps spécifiés.

Ces intervalles de temps sont appelés événements de synchronisation.

Les deux principales méthodes à utiliser avec JavaScript sont :

- `setTimeout(function, milliseconds)`

Exécute une fonction, après avoir attendu un nombre spécifié de millisecondes.

- `setInterval(function, milliseconds)`

Identique à `setTimeout()`, mais répète l'exécution de la fonction en continu.

La méthode setTimeout()

```
window.setTimeout(function, milliseconds);
```

La méthode `window.setTimeout()` peut être écrite sans le préfixe de fenêtre.

1. Le premier paramètre est une fonction à exécuter.
2. Le deuxième paramètre indique le nombre de millisecondes avant l'exécution.

Exemple

Cliquez sur un bouton. Attendez 3 secondes, et la page alertera « Hello World ! »:

```
<button onclick="setTimeout(myFunction, 3000);">Essayer</button>

<script>
function myFunction() {
    alert('Hello World !');
}
</script>
```

Comment arrêter l'exécution ?

La méthode `clearTimeout()` arrête l'exécution de la fonction spécifiée dans `setTimeout()`.

```
window.clearTimeout(timeoutVariable)
```

La méthode `window.clearTimeout()` peut être écrite sans le préfixe de fenêtre. La méthode `clearTimeout()` utilise la variable renvoyée par `setTimeout()`

```
myVar = setTimeout(function, milliseconds);  
clearTimeout(myVar);
```

Exemple

Même exemple que ci-dessus, mais avec un bouton "Stop" ajouté :

```
<button onclick="myVar = setTimeout(myFunction, 3000)">Essayer</button>  
  
<button onclick="clearTimeout(myVar)">Arrêter</button>
```

La méthode setInterval()

La méthode `setInterval()` répète une fonction donnée à chaque intervalle de temps donné.

```
window.setInterval(function, milliseconds);
```

La méthode `window.setInterval()` peut être écrite sans le préfixe de fenêtre.

1. Le premier paramètre est la fonction à exécuter.
2. Le deuxième paramètre indique la longueur de l'intervalle de temps entre chaque exécution.

Cet exemple exécute une fonction appelée `"myTimer"` une fois par seconde (comme une montre numérique).

```
<script>
setInterval(myTimer, 1000);
function myTimer() {
  const d = new Date();
  document.getElementById("demo").innerHTML = d.toLocaleTimeString();
}
</script>
```

Comment arrêter l'exécution ?

La méthode `clearInterval()` arrête les exécutions de la fonction spécifiée dans la méthode `setInterval()`.

```
window.clearInterval(timerVariable)
```

La méthode `window.clearInterval()` peut être écrite sans le préfixe de fenêtre.

La méthode `clearInterval()` utilise la variable renvoyée par `setInterval()`:

```
let myVar = setInterval(function, milliseconds);  
clearInterval(myVar);
```

Exemple

Même exemple que ci-dessus, mais nous avons ajouté un bouton "Arrêter l'heure":

```
<script>  
let myVar = setInterval(myTimer ,1000);  
function myTimer() {  
    const d = new Date();  
    document.getElementById("demo").innerHTML = d.toLocaleTimeString();  
}  
</script>
```